中南大学考试试卷（ A）及参考答案

2006 -- 2006　　学年 2 学期　　时间 110 分钟

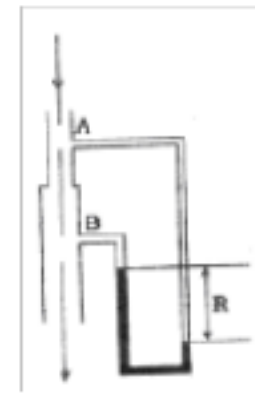
化工原理　课程 48 学时 3 学分　考试形式： 闭 卷

专业年级： 化工 0401-0406　总分 100 分，占总评成绩 70 %

一、选择填空题（共　30 分）

1、x01b05043　（3 分，各 1.5 分）

（1）如图所示，连接　A、B 两截面间的压差计的读数　R 表示了 C 的大小。



A）A、B 间的压头损失　H_f

B）A、B 间的压强差 △P

C）A、B 间的压头损失及动压头差之和

D）A、B 间的动压头差　$u_A^2-u_B^2/（2g）$

（2）转子流量计的主要特点是　C 。

A）恒截面、恒压差　　B）变截面、变压差

C）恒流速、恒压差　　D）变流速、恒压差

2、x02b05112（2 分，各 1 分）

（1）离心泵的允许吸上真空高度与以下因素无关　D 。

A）当地大气压力　　B）输送液体的温度

C）流量　　D）泵的吸入管路的长度

（2）当两个同规格的离心泵串联使用时，只能说　C 。

A）串联泵较单台泵实际的扬程增大一倍

B）串联泵的工作点处较单台泵的工作点处扬程增大一倍

C）当流量相同时，串联泵特性曲线上的扬程是单台泵特性曲线上的扬程的两倍

D）在管路中操作的串联泵，流量与单台泵操作时相同，但扬程增大两倍

3、X04b05038　（5 分）

（1）用常压水蒸汽冷凝来加热空气，空气平均温度为　20℃，则壁温约为 B 。

A）20℃　B）100℃　C）60℃　D）49.7℃

（2）高翅片管加热器一般用于　C 。

A）两侧均为液体　　B）两侧流体均有相变化

C）一侧为气体 ，一侧为蒸汽冷凝　　D）一侧为液体沸腾 ，一侧为高温液体

（3）因次分析法的目的在于　C 。

A）得到各变量间的确切定量关系

B）得到各无因次数群的确切定量关系

C）用无因次数群代替变量，使实验与关联工作简化

D）用无因次数群代替变量，使实验结果更可靠

4、t05b05035　（4 分）

一连续操作的蒸发 NH_4NO_3 溶液的单效蒸发器，加热蒸汽压力为 100kPa（表压），蒸发室压力为 20kPa（绝对），正常操作条件下，完成液浓度为 40%，现发现完成液浓度变稀，经检查加料量、加料液浓度与温度均无变化，试举出四种可能引起问题的原因：

1）加热蒸汽压力降低或冷凝器真空度减小，使传热温差降低；

2）加热蒸汽中混有不凝性气体，冷凝侧 α 下降，传热系数K下降；

3）加热室中料液侧污垢积累，热阻增大，K降低；

4）冷凝水排除器不畅通，有积水现象，使K降低。

5、（5 分）碳钢的导热系数为 __C__；不锈钢的导热系数为 __A__；铜的导热系数为 __B__，常压常温空气的导热系数为 __F__；常温水的导热系数为 __E__。

A）151W/m ℃　　B）370W/m ℃　　C）45W/m ℃

D）16W/m ℃　　E）0.62W/m ℃　　F）0.025W/m ℃

6、（3 分）

（1）利用水在逆流操作的套管换热器中冷却某物料。要求热流体的温度 T_1、T_2 及流量 W_1 不变。今因冷却水进口温度 t_1 增高，为保证完成生产任务，提高冷却水的流量量 W_2，其结果 __B__。

A）K 增大，$\triangle t_m$ 不变　　B）Q 不变，Δt_m 下降，K 增大

C）Q 不变，K 增大，$\triangle t_m$ 不确定　　D）Q 增大，Δt_m 下降

（2）沸腾传热的过热度增大，其传热系数 __C__。

A）增大　　B）减小　　C）只在某范围变大　　D）沸腾传热系数与过热度无关

7、x01a05034　（3 分）

（1）某液体在内径为 d_0 的水平管路中稳定流动，其平均流速为 u_0，当它以相同的体积流量通过等长的内径为 d_2（$d_2=d_0/2$）的管子时，则其流速为原来的 __B__。

A）2 倍　　B）4 倍　　C）8 倍　　D）16 倍

（2）若流动为完全湍流（阻力平方区），则压降 △P 是原来的 __D__。

A）4 倍　　B）8 倍　　C）16 倍　　D）32 倍

8、x02a05099　（2 分）

（1）离心泵的调节阀 __B__

A）只能安在进口管路上　　B）只能安在出口管路上

C）安装在进口管路和出口管路上均可　　D）只能安在旁路上

（2）离心泵调节阀的开度改变时，则 __C__

A）不会改变管路性能曲线　　B）不会改变工作点

C）不会改变泵的特性曲线　　D）不会改变管路所需的压头

9、x04a05171　（3 分）

（1）两灰体间进行辐射换热，两者间温度差为 100℃，如两灰体的温度各升高 100℃，则此时的辐射传热量与原来的传热量对比，将 __A__。

A）增大　　B）减小　　C）不变　　D）不一定

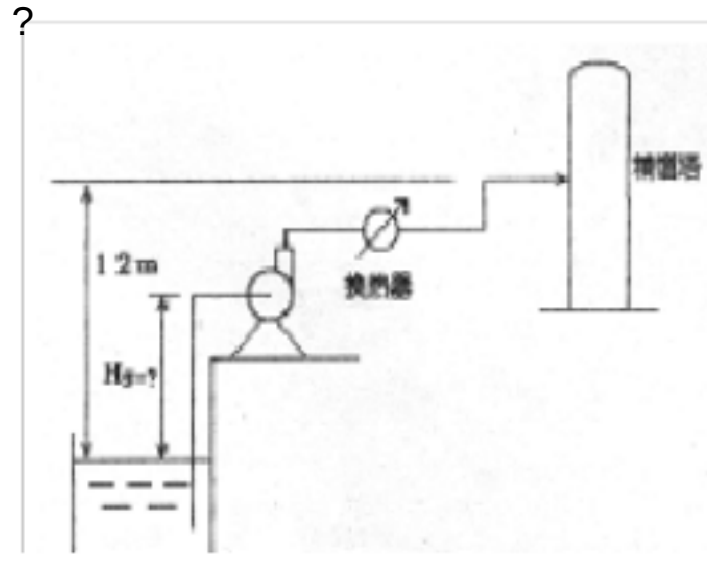
（2）一定流量的液体在 φ25×2.5mm 的直管内作湍流流动，其对流传热系数 $\alpha i=1000$ $w/m^2℃$。如流量与物性都不变，改用 φ19×2mm 的直管，则其 α 值将变为 __D__ $w/m^2℃$。

A）1259　　B）1496　　C）1585　　D）1678

二、j02a10056（20 分）某液体由一敞口贮槽经泵送至精馏塔，管道入塔处与贮槽液面间的垂直距离为 12m，液体流经换热器的压力损失为 0.3Kg/cm^2，精馏塔压强为 1Kgf/cm^2（表），排出管路为 φ114×4mm 的钢管，管长为 120m（包括局部阻力的当量长度），流速为 1.5m/s，比重为 0.96，摩擦系数 λ＝0.03，其它物性均与水极为接近。泵吸入管路压力损失为 1[m 液柱]，吸入管径为 φ114×4mm。

（1）试通过计算，选择下列较合适的离心泵；

（2）泵与贮槽液面间的最大垂直距离不能超过多少米？



型号	Q（m^3/h）	H（m）	η（%）	Hs（m）
2B19	22	16	66	6.0
3B57A	50	37.5	64	6.4
4B91	90	91	68	6.2

答案：

(1) 选泵：$Z_1+\frac{P_1}{\rho g}+\frac{u_1^2}{2g}+H=Z_2+\frac{P_2}{\rho g}+\frac{u_2^2}{2g}+\sum h_f$

$Z_1=0$　　$Z_2=12$

$P_1=0$（表）　　$P_2=1\text{Kgf/cm}^2=10^4\text{Kgf/m}^2$

$u_1=0$　　$u_2=0$（外）　　(5 分)

$\sum h_f=h_{f\,吸入管}+h_{f\,排出管}+h_{f\,换热器}$

$h_{f\,吸入管}=1$（m）

$h_{f\,排出管}=\lambda(l/d)(u^2/2g)=0.03\times(120/0.106)\times[(1.5)^2/19.6]=3.9$（m）

$h_{f\,换热器}=0.3\times10=3$（m）　　(5 分)

∴ $H=12+10^4\times9.81/(0.96\times1000\times9.81)+0+1+3.9+3$

$=12+10.42+7.9=30.3$（m）

$Q=0.785\times(0.106)^2\times1.5=0.01323(m^3/s)=47.6(m^3/h)$

选 3B57A 泵　　(5 分)

（2）$H_g=H_S-\frac{u_1^2}{2g}-h_{f\,吸入管}=6.4/0.96-(1.5)^2/19.6-1=5.55$（m）　　(5 分)

三、j03a10063（15 分）某板框压滤机共有 10 个框，框空长、宽各为 500mm，在一定压力下恒压过滤 30min 后，获得滤液 5m^3，假设滤布阻力可以忽略不计。试求：

（1）求过滤常数K；

（2）如果再过滤 30min，还能获得多少 m^3 滤液？

答案：

（1）过滤面积 $A=0.5\times0.5\times10\times2=5$ (m^2)　　(5 分)

$K=(V/A)^2\times(1/\theta)=(5/5)^2\times[1/(30\times60)]=5.56\times10^{-4}$ (m^2/s)　　(5 分)

（2）$V'=\sqrt{(KA^2\theta')}=\sqrt{(5.56\times10^{-4}\times5^2\times(30+30)\times60)}=7.07$ (m^3)

过滤获得的滤液量 $\Delta V=7.07-5=2.07$ (m^3)　　(5 分)

四、（15 分） 在一单效蒸发装置中将某原料液进行浓缩， 完成液的浓度为 28%(质量 %)，操作条件下沸点为 98℃。为了减少生蒸汽的消耗量，用二次蒸汽四分之一的冷凝潜热把原料液从 20℃预热至 70℃。原料液的流量为 1000 kg/h，原料液的比热为 3.8kJ/kg ℃，二次蒸汽的温度为 90℃，相应的冷凝潜热为 2283kJ/kg，忽略热损失。

试求：（1）溶液的沸点升高 （2）原料液的浓度 x_0

答案：

（1）溶液沸点升高 △=98-90=8℃ (5 分)

（2） W 由热量衡算求得

(1/4)Wr'=F $Cp_0(t_0-t_i)$ 即 2283W=4 × 1000 × 3.8 × (70-20) W=333 （Kg/h） (5 分)

$x_0=(F-W)\ x_1/F$

$x_0=(1000-333) \times 0.28/1000=0.1868=18.68$ （%） (5 分)

五、j04b20101（20 分） 16℃的盐水以 3840kg/h 的流速通过套管换热器的内管而被加热。内管为 φ38×2.5mm 的钢管，每段长 6m。105℃的热水以 $4m^3/h$ 的流速在环隙内流过，而被冷却至 48℃，两流体作逆流流动。热水对管壁的对流传热系数 α_0 为 $5000W/m^{2}℃$，已知盐水物性 (平均温度下) ρ =1200Kg/m^3，Cp =3.3KJ/Kg ℃，μ =0.95 × 10^{-3}Pa.s,λ =0.56W/m ℃，管内外污垢热阻分别为 $Rs_1=1/3788m^{2}℃/w$，$Rs_0=1/3846m^{2}℃/w$。求盐水出口温度和所需套管的段数。忽略热损失。 （热水在平均温度下的 Cp=4.18kJ/kg ℃，ρ =1000 kg/m^3）

答案：

由两流体的热衡算得：

4× 1000 × 4.18(105-48)=3840 × 3.3(t_2-16) 解得盐水出口温度 $t_2=91.2℃$ (5 分)

传热速率方程式为 ：$Q=K_0.\pi.d_0.L.\triangle t_m$

其中： $\triangle t_m=[(48-16)-(105-91.2)]/ln[(48-16)/(105-91.2)]=21.6$ ℃ (5 分)

$Q=3840/3600 \times 3.3 \times 10^3 \times (91.2-16)=264700$ （W）

$K_0=1/(1/\alpha o+d_0/d_i/\alpha i+R_0+R_i\ d_0/d_i)$ (忽略管壁热阻)

$Re=d_i.G/\mu=[0.033 \times 3840/(3600 \times \pi/4 \times 0.033^2)]/(0.95 \times 10^{-3})=43340>10^4$

$Pr=Cp.\mu/\lambda = 3.3 \times 10^3 \times 0.95 \times 10^{-3}/0.56=5.6$

$\alpha i=0.023(\lambda/d_i)Re^{0.8}Pr^{0.4}=0.023 \times (0.56/0.033) \times 43340^{0.8}5.6^{0.4}=3983$（$W/m^2.℃$） (5 分)

$K_0=1/[1/5000+38/(33 \times 3983)+1/3846+38/(33 \times 3788)]=950$ （$W/m^2.℃$）

∴ $264700=950 \times \pi \times 0.038L \times 21.6$

解得 : L=108（m） 108/6=18 段 (5 分)